

Nhóm 16

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

MÔN: PHÁT TRIỂN HTTM

Đề tài: Hệ thống AI tự động ghi chép note cuộc họp

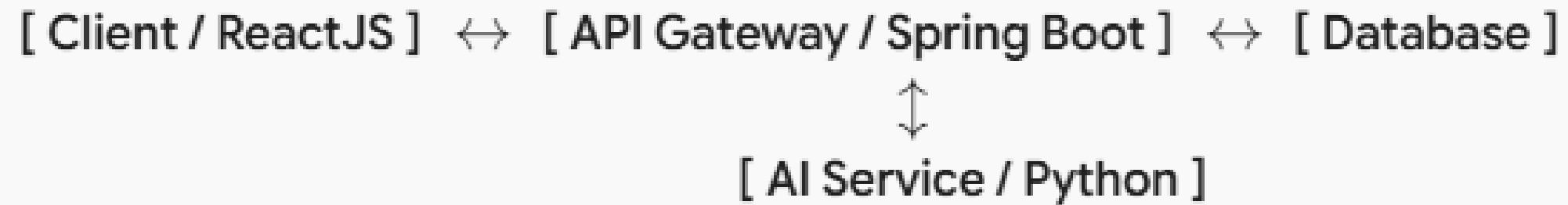
THÀNH VIÊN THAM GIA

Nguyễn Xuân Đạt - B23DCCN144

Phạm Văn Kiên - B23DCCN466

Đào Trung Hiếu - B23DCCN298

SƠ ĐỒ LƯỒNG HỆ THỐNG TỔNG QUÁT



1 - FRONT-END

Chức năng:

- Cung cấp giao diện tải file âm thanh
- Hiển thị trạng thái xử lý và trình bày kết quả

Giao tiếp:

- Fetch API hoặc Axios để gọi RESTful API từ Backend

2 - BACKEND

Quản lý luồng:

- Nhận file từ ReactJS, lưu trữ tạm thời và điều hướng data sang dịch vụ AI
- Nhận kết quả từ AI Service và lưu xuống Database

Bảo mật:

- Tích hợp Spring Security & Spring Data JPA

3 - AI SERVICE

Module Speech-to-text:

- Sử dụng mô hình vinai/PhoWhisper-small

Module NLP:

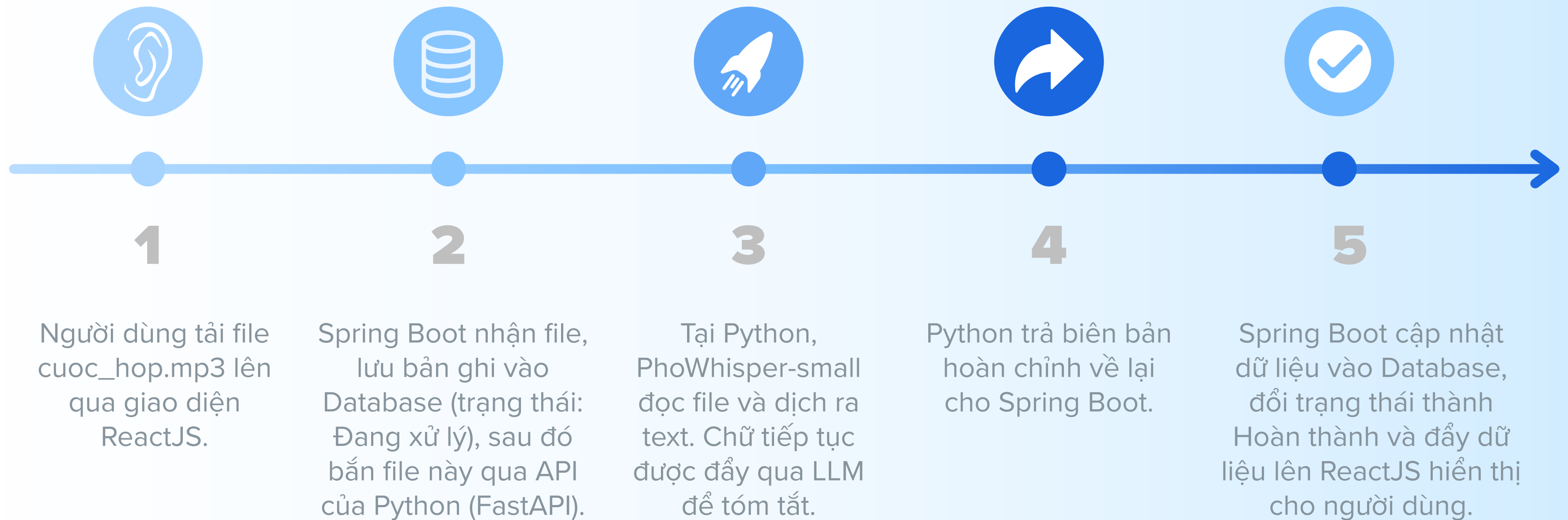
- Nhận văn bản thô đưa vào LLM
=> **Trích xuất ý chính, quyết định và Action Items**

4 - DATABASE

Các bảng cơ bản:

- **User:** thông tin người dùng
- **Meeting:** tên cuộc họp, thời gian,...
- **Note:** văn bản script thô (liên kết khóa ngoại với Meeting)

LUỒNG HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ



TỔNG QUAN: MÔ HÌNH SPEECH-TO-TEXT

01

MỤC TIÊU

02

**PHƯƠNG
PHÁP THỰC
NGHIỆM**

03

**KẾT QUẢ
THỰC
NGHIỆM**

04

**LÝ DO LỰA
CHỌN
MODEL**

05

KẾT LUẬN

01

MỤC TIÊU

Khái niệm module “Speech-to-text”

- Là thành phần đầu vào của hệ thống
 - Chuyển đổi giọng nói thành văn bản
- => Đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hệ thống

Tiêu chí lựa chọn mô hình:

- Độ chính xác
- Tốc độ xử lý



02

PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

Bộ dữ liệu kiểm thử: VIVOS

Gồm 5 bước đánh giá



1

2

3

4

5

Đọc transcript chuẩn (ground truth) từ prompts.txt.

Với mỗi file audio, đưa qua mô hình STT (sử dụng thư viện transformers.pipeline) để lấy văn bản dự đoán.

Chuẩn hóa văn bản (viết thường, loại bỏ dấu câu) trước khi so sánh.

Tính chỉ số WER bằng thư viện jiwer giữa văn bản dự đoán và văn bản chuẩn.

Ghi nhận thời gian xử lý trung bình mỗi file để đánh giá tốc độ.

4 MÔ HÌNH

01

**NGUYENVULEBINH/
WAV2VEC2-BASE-
VIETNAMESE-250H**

Wav2Vec2 (huấn luyện
riêng cho tiếng Việt)

02

**VINAI/PHOWHISPER-
BASE**

Whisper fine-tune cho
tiếng Việt (bản base)

03

**VINAI/PHOWHISPER-
SMALL**

Whisper fine-tune cho
tiếng Việt (bản small)

04

**OPENAI/WHISPER-
SMALL**

Whisper gốc (đa ngôn ngữ,
không fine-tune tiếng Việt)

03

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Mô hình	WER (%)	Tốc độ TB (giây/file)	Đánh giá
wav2vec2-base-vietnamese-250h	9.09%	0.04s	Nhanh nhất nhưng lỗi chính tả/dấu nhiều
PhoWhisper-base	3.16%	0.33s	Cân bằng khá tốt
PhoWhisper-small	0.79%	0.82s	Chính xác nhất
whisper-small (OpenAI gốc)	20.55%	0.69s	Lỗi nhiều nhất, không phù hợp

NHẬN XÉT

Model	WER	Nhận xét
whisper-small	20.55%	Không phù hợp tiếng Việt, lỗi nhiều
wav2vec2-vietnamese	9.09%	Nhanh nhất, nhưng sai dấu/phụ âm
PhoWhisper-base	3.16%	Cân bằng tốc độ và độ chính xác
PhoWhisper-small	0.79%	Chính xác nhất, phù hợp nhất

04

LÝ DO LỰA CHỌN MODEL: VINAI/PHOWHISPER-SMALL

01

Độ chính xác vượt trội:
WER = 0.79%

Thấp hơn ~4 lần so với
model đứng thứ 2
(PhoWhisper-base).

02

Được huấn luyện
chuyên biệt cho tiếng
Việt

Xử lý tốt dấu thanh, âm
cuối, từ địa phương —
điều Whisper gốc không
làm được.

03

Tốc độ đủ dùng:
**0.82s/audio (real-time
factor ~0.17)**

Đáp ứng tốt yêu cầu
near real-time cho cuộc
họp.

04

Đánh đổi hợp lý giữa
tốc độ và độ chính xác

Chấp nhận đánh đổi tốc
độ (chậm hơn wav2vec2
~20 lần) để lấy độ chính
xác cao hơn ~10 lần

Nhóm đã hoàn thành việc khảo sát, thử nghiệm và lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho hệ thống là PhoWhisper-small, lý do:

- *Độ chính xác cao (WER ~0.79%)*
- *Tốc độ xử lý đáp ứng tốt yêu cầu thực tế.*

MÔ HÌNH TÓM TẮT VĂN BẢN

QWEN2.5-1.5B-INSTRUCT

MÔ HÌNH TÓM TẮT VĂN BẢN

QWEN2.5-1.5B-INSTRUCT

01 LÝ DO LỰA CHỌN:

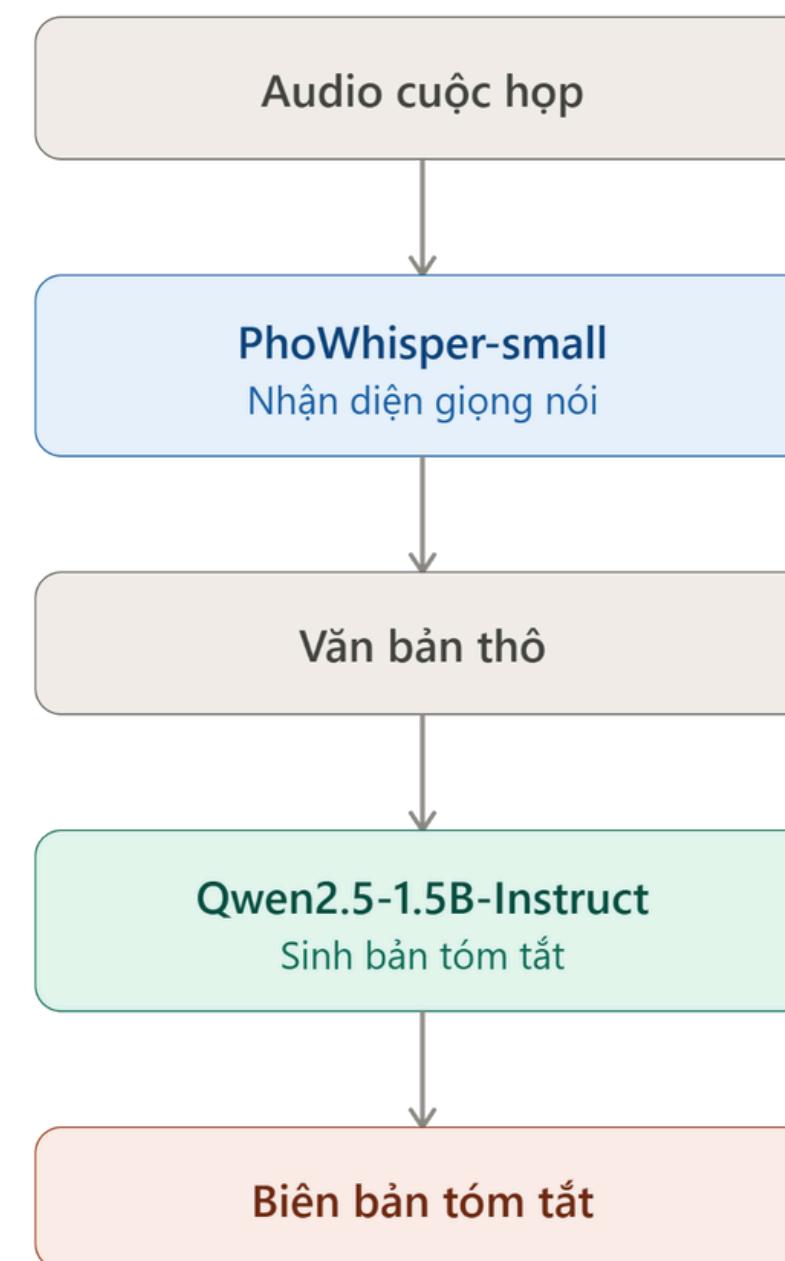
- Kích thước nhỏ gọn (1.5B tham số)
- Hỗ trợ tiếng Việt tốt
- Có chat template sẵn (apply_chat_template): cấu trúc system prompt + user prompt
- Kiểm soát được độ "sáng tạo": ưu tiên độ trung thực

02

PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

Quy trình:

- Đưa audio qua PhoWhisper-small → thu được văn bản thô.
- Đưa văn bản thô vào Qwen2.5-1.5B-Instruct kèm system prompt.
- Model sinh bản tóm tắt dạng gạch đầu dòng.
- Lưu cả văn bản gốc và bản tóm tắt ra file để đối chiếu.



KẾT QUẢ & NHẬN XÉT

Kết quả tóm tắt:

Mô hình sinh ra bản tóm tắt có cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng gạch đầu dòng yêu cầu, bám sát các mốc nội dung chính

Nhận xét:

Tuy văn bản đầu vào có nhiều cục bộ, bước tóm tắt bằng LLM vẫn trích xuất được đúng các ý chính quan trọng, không bị các đoạn lặp/nhiều làm sai lệch nội dung tóm tắt

=> Pipeline có khả năng chịu lỗi ở mức chấp nhận được.

MỤC TIÊU CÁC GIAI ĐOẠN KẾ TIẾP

01

Tối ưu module tóm tắt, cải thiện chất lượng đầu ra

02

Xây dựng và phát triển website trực quan

03

Hoàn thiện thành sản phẩm có thể ứng dụng thực tiễn

Thank you
very much!

